

حلول ورقة العمل 02: الاستنساخ والاستكشاف

Solutions · Worksheet 02 — Clone & Explore

Pass mark / معيار النجاح /
70 نقطةMandatory evidence / أدلة إلزامية /
6 بنودMarking time / زمن التصحيح المقترح /
7-5 دقائق لكل طالبTotal / التقييم الكلي /
100 نقطة

نسخة المدرّب — نماذج الحلول والتقييم / Instructor copy — do not distribute

جوهر هذه الورقة The core of this worksheet

الهدف الحقيقي ليس «نسخ الملفات»، بل أن يفهم الطالب أن المستودع نسخة كاملة من التاريخ، وأن موقع الفريق يقرأ بياناته من ملفات JSON. من فهم هاتين النقطتين سيجد الورقة 03 (إضافة بطاقته) سهلة، ومن لم يفهمهما سيسأل عن كل خطوة.

EN

The real goal is not copying files but understanding that a clone carries the whole history, and that the site renders from JSON data files. Students who grasp this will find Worksheet 03 straightforward.

جدول التقييم المُجمّع Marking rubric

# المهمة	النقاط معيار القبول	وزن الجودة
1 تجهيز مكان العمل والاستنساخ	15	3
2 قراءة بنية المشروع (8 ملفات)	20	2
3 تشغيل الموقع	20	3
4 تتبّع مسار البيانات (5 دوال)	20	3
5 قراءة تاريخ الفريق	25	3
— الأسئلة (س1-س3)	15	1

إجابات المهام Task solutions

الاستنساخ 1

Clone

★ 15 نقطة

◆ قبول

معيار القبول:

```
$ git remote -v
origin https://github.com/school-git-workshop/class-team-hub.git (fetch)
origin https://github.com/school-git-workshop/class-team-hub.git (push)

$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
nothing to commit, working tree clean
```

أخطاء متوقعة وأسبابها التدريسية:

الخطأ

الرسالة التي سيراها

العلاج في التصحيح

فتظهر

نسخ المستودع (Download ZIP) بدل

`git clone`

`fatal: not a git repository`

لاحقاً

-15 إعادة إلزامية، لأن ZIP بلا تاريخ

ولا `.git`

وجّهه لإعادة الاستنساخ في

`projects/` نظيف

مستودع متداخل (nested repo)

الاستنساخ داخل مستودع آخر

لا خصم، لكن وضّح قاعدة مجلد

المشاريع

اختر مجلد `C:\Windows` أو سطح المكتب فوضى ملفات

نفس الحالة الأولى

نسخ ZIP

`git remote -v` فارغ

مؤشر سريع في الجولة Quick tour check

اطلب من الطالب أن ينقذ `ls -a` — من نجح في الاستنساخ سيرى مجلد `.git`. وجود `.git` هو الدليل القاطع أن المستودع صحيح وليس نسخة ZIP أو مجلد ملفات عادي.

2 بنية المشروع

Project structure

★ 20 نقطة

◆ فهم

الإجابات النموذجية للجدول:

الملف	دوره	من يعدّله
<code>index.html</code>	الهيكل الأساسي للصفحة: العنوان، شارة الفريق، حاويات البطاقات	المدرب/قائد الفريق أساساً، والطلاب لتحسينات
<code>css/style.css</code>	كل التنسيق والألوان وتخطيط البطاقات (يوجد قسم للطباعة)	أصحاب مهام <code>style</code>
<code>js/app.js</code>	يقرأ ملفات البيانات ويبني بطاقات HTML ويعرضها والبحث والتصفية	أصحاب مهام الميزات
<code>data/site-config.json</code>	إعدادات الموقع وجميع نصوصه العامة	مشترك — نقاط تعارض متكررة
<code>data/members/<username>.json</code>	بطاقتك: الاسم، الدور، الأمر المفضّل، الرسالة، الوسوم	أنت فقط — لن تتعارض
<code>data/members-index.json</code>	فهرس أسماء ملفات البطاقات (يقرأه الكود)	مؤلّد آلياً — لا يُكتب يدوياً
<code>tools/build-index.mjs</code>	يفحص مجلد البطاقات ويولّد الفهرس + النسخة المدمجة	لا يُعدّل، يُنقذ فقط
<code>.gitignore</code>	قائمة ما لا يُتتبع (أسرار، ملفات نظام، مؤقتة)	مشترك — نادر التعديل

معيّار الدرجة: 2.5 نقطة لكل سطر صحيح (المجموع 20). الإجابة «ملف إعدادات» بلا تفصيل لا تكفي. الشرط المهم: أن يذكر أن الفهرس مؤلّد آلياً وأن ملف بطاقته خاص به.

أخطاء متوقعة: - خلط بين `data/members-index.json` و `data/members/` (يجب أن يفرّق بين الملف والمجلد). - كتابة أن ملفان «مهمان» — الأصح أنهما قالب ومثال يُنسخ منهما، وليس بيانات فريق حقيقية.

3 تشغيل الموقع

Run the site

قبول 20 نقطة

معيار القبول: دليل تشغيل حقيقي (صورة شاشة، أو مناقشة شفوية تحريرية أثناء الجولة، أو اسم ملف الصورة)، مع إجابة صحيحة على سؤال `file://` مقابل `http://`.

الإجابات النموذجية: - عنوان الموقع: دليل فريق الصف (من `data/site-config.json` → `siteTitle`). - عدد البطاقات الافتراضي: 2 (`01-example-student.json` و `99-you-instructor.json`). - أي ملف جاء منه الاسم: `data/site-config.json`.

سؤال الفرق (المهم): عند الفتح المباشر `file://` يمنع المتصفح `fetch` لملفات محلية لأسباب أمنية (سياسة المصدر الواحد CORS)، لذا يفشل تحميل JSON، ويعتمد المشروع على ملف مدمج مسبقاً `data/members-bundle.js`. الحل: تشغيل خادم محلي (`python3 -m http.server` أو Live Server) فيصبح العنوان `http://localhost:8000` والقراءة مسموحة. وهذا هو نفس النمط الذي سيعمل به الموقع عند النشر على GitHub Pages.

توزيع درجات السؤال: 10 للمشاهدة العملية، 5 لصحة الإجابات الرقمية، 5 لتفسير فرق `file://` و `http://`.

أخطاء متوقعة: نسيان `Ctrl+Shift+R` بعد التعديل فيرى نسخة قديمة؛ تشغيل الخادم من المجلد الأعلى فيظهر خطأ 404 على `index.html`.

4 مسار البيانات ودوال الكود

Data path and functions

فهم 20 نقطة

الإجابات النموذجية:

الاسم في الكود	وظيفته
DATA	كائن ثوابت يجمع مسارات الملفات (<code>bundle</code> , <code>membersDir</code> , <code>index</code> , <code>config</code>)
<code>fetchJSON()</code>	يحمل ملفاً بصيغة JSON ويتحقق من نجاح الطلب (<code>res.ok</code>) وإلا يرمي خطأ
<code>cardHTML()</code>	يبنى قالب HTML لبطاقة عضو واحد (الاسم، الحرفان الأولان، الرابط، الدور، الأمر، الوسوم)
<code>render()</code>	يعرض البطاقات المطابقة (بعد البحث والتصفية) داخل <code>#membersGrid</code>
<code>window.MEMBERS_DATA</code>	نسخة مدمجة من البيانات تحمّلها الصفحة فقط عند تعدّر <code>fetch</code> (تشغيل <code>file://</code>)
تجربة إضافة اسم ملف غير موجود: تعمل الصفحة عادةً وتُظهر تنبيهاً في الطرفية فقط (<code>... cannot read card / تعدّر قراءة بطاقة</code>) لأن الكود يلتقط الخطأ داخل <code>try/catch</code> ويستمر في بقية البطاقات.	
الدرس: المرونة في التعامل مع البيانات الناقصة تجعل صفحة الفريق لا تنهار بسبب خطأ طالب واحد.	
معيار الدرجة: 3 نقاط لكل دالة صحيحة (15) + 5 نقاط لنتيجة التجربة وتفسيرها. من كتب «تظهر رسالة خطأ حمراء ولا تظهر البطاقة الوحيدة» فقد فهم الفكرة جزئياً → 3 من 5.	

5 قراءة تاريخ الفريق

Reading team history

إتقان 25 نقطة

معيار القبول: 1. مخرجات `git log --oneline -5` حقيقية من الجهاز (8 نقاط). 2. تحديد أكثر مساهم من `git shortlog -sn` (5 نقاط). 3. ذكر ملف عدّله زميلان – والجواب الصحيح في هذا المشروع هو `data/members-index.json` (وأيضاً `data/members-bundle.js`)، لأنهما يتغيّران مع كل بطاقة جديدة (7 نقاط). 4. جودة قراءة السجل: القدرة على شرح معنى عقدة الدمج (5 نقاط).

ملاحظة مهمة للمدرّب – حل مشكلة «الفرق الكاذب»: من ينقذ `git diff main..feature/x` على فرع مدموج بالفعل سيرى حذفاً لا إضافة (لأن المقارنة تسير في الاتجاه المعاكس). الصحيح قبل الدمج:

```
$ git fetch origin
$ git log --oneline origin/main..feature/omar-qa-card # الالتزامات الجديدة فقط
$ git diff --stat origin/main...feature/omar-qa-card # ثلاثة نُقَط = مقارنة صحيحة
```

علّم الطالب الفرق بين النقطتين (..) والثلاث (...) – هذا يوفّر عليه لبساً في الورقة 04 و05 وسيظهر في التقييم.

سؤال ذكاء سريع *A quick depth question*

اسأل: «لماذا يظهر `data/members-index.json` في كل التزامات الفريق؟» الجواب المطلوب: لأنه يسجّل عدد البطاقات وقائمتها، فيتغيّر مع كل إضافة. تابع بالسؤال: «وهل هذا مشكلة؟» – الجواب: لا، لأن الحل أن يُعاد توليده لا أن يُحلّ يدوياً (وهو جوهر الورقة 05).

إجابات الأسئلة *Knowledge-check answers*

س1 clone مقابل pull

clone vs. pull

فهم 5 نقطة

الإجابة النموذجية: `git clone` تُنشئ مستودعاً محلياً جديداً من الصفر مع كامل التاريخ وتربطه بـ `origin` – تُستخدم مرة واحدة لكل مشروع على كل جهاز. أما `git pull` فتحدّث مستودعاً موجوداً مسبقاً بجلب التحديثات الجديدة ودمجها – تُستخدم مراراً وعلى أساس يومي.

الدرجة: 3 نقاط للفرق «إنشاء أولي مقابل تحديث»، ونقطتان لذكر كامل التاريخ في `clone`.

س2 فشل الفتح المباشر

file:// failure

تحليل 5 نقطة

الإجابة النموذجية: السبب سياسة أمان المتصفح التي تمنع `fetch` لملفات محلية عند العمل بنظام `file://`. الحل تشغيل خادم محلي (`python3 -m http.server 8000` أو Live Server) ثم فتح `http://localhost:8000`، لأن الطلبات تصبح من مصدر `http` مسموح.

س3 لماذا لا تعارض في ملفات البطاقات

No conflict between cards

تحليل 5 نقطة

الإجابة النموذجية: لأن كل طالب يضيف ملفاً جديداً بمسار مختلف (`data/members/<username>.json`)، وGit يتعامل مع إضافة ملفات مستقلة بدمج تلقائي بلا تعارض. التعارض يحدث فقط عند تعديل نفس السطور في نفس الملف – وهو ما سيحدث في

المشترك، ولذلك جعلناه مُولداً آلياً. `data/members-index.json`

الدرجة: 3 نقاط لمبدأ «ملفات مختلفة = لا تعارض»، ونقطتان لاستنتاج أن المشكلة في الملف المشترك فقط.

ملخص التصحيح *Marking summary*

سجل الدرجات / *Grade sheet*

اسم الطالب م 1/ 15 م 2/ 20 م 3/ 20 م 4/ 20 م 5/ 25 أسئلة / 15 المجموع / 100 ملاحظة

ثلاث علامات خطر في هذه الورقة *Three red flags*

1. نسخ ZIP بدل clone ← لن يستطيع الالتزام ولا الرفع، وسيعطل الورقة 03.
2. لا يستطيع تحديد ملف بطاقته ← سيعدّل ملف زميل ويصنع تعارضاً حقيقياً.
3. يفتح `data/members-index.json` ليعدّله يدوياً ← سيصنع تعارضاً في كل مرة؛ أصلح هذا المفهوم الآن وليس في الورقة 05.

دليل المدرّب — حلول ورقة 02 · ورشة Git وGitHub · Instructor key · Worksheet 02 solutions